

# EUV-Lithographie

Vom Licht zur Nanostruktur

Ein Lehrbuch für Ingenieure und Physiker

Flo (Flowbudget)

9. Juli 2026

*Extreme Ultraviolett-Lithographie*

**Version 1.0** – 9. Juli 2026

Dieses Werk steht unter [CC BY-SA 4.0](#).

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort</b>                                                           | <b>v</b>  |
| <br>                                                                     |           |
| <b>I Grundlagen der EUV-Lithographie</b>                                 | <b>1</b>  |
| <b>1 Einleitung: Warum EUV?</b>                                          | <b>2</b>  |
| 1.1 Historischer Kontext: Mooresches Gesetz und die Wellenlängen-Spirale | 2         |
| 1.2 Die physikalische Notwendigkeit: Auflösung und Rayleigh-Kriterium    | 2         |
| 1.3 Herausforderungen der EUV-Einführung                                 | 3         |
| 1.4 Aufbau dieses Buches                                                 | 3         |
| <b>2 Die EUV-Lichtquelle: Laser-Produced Plasma (LPP)</b>                | <b>4</b>  |
| 2.1 Physik der LPP-Quelle                                                | 4         |
| 2.2 Quellengeometrie und Kollektor                                       | 4         |
| 2.3 Alternative: Discharge-Produced Plasma (DPP)                         | 4         |
| 2.4 Quellenparameter für Simulation                                      | 5         |
| <br>                                                                     |           |
| <b>II Das EUV-Maskensystem</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>3 EUV-Maske: Aufbau, Physik und Simulation</b>                        | <b>7</b>  |
| 3.1 Aufbau der EUV-Maske                                                 | 7         |
| 3.2 Reflexion und Phasenverschiebung                                     | 7         |
| 3.3 Masken-Simulation: Rigorous Coupled-Wave Analysis (RCWA)             | 7         |
| 3.4 Aerial Image Simulation                                              | 8         |
| <b>4 Pellikel – Der Schutzschild der EUV-Maske</b>                       | <b>9</b>  |
| 4.1 Warum ein Pellikel?                                                  | 9         |
| 4.2 Materialanforderungen                                                | 9         |
| 4.3 Kandidatenmaterialien                                                | 9         |
| 4.4 Thermomechanische Simulation (Beispiel)                              | 9         |
| <br>                                                                     |           |
| <b>III Projektionsoptik und Abbildungsfehler</b>                         | <b>11</b> |
| <b>5 EUV-Projektionsoptik: Spiegel, NA und Aberrationen</b>              | <b>12</b> |
| 5.1 Spiegeloptik statt Linsen                                            | 12        |
| 5.2 Aberrations-Theorie: Zernike-Polynome                                | 12        |
| 5.3 Anamorphotische Optik (High-NA)                                      | 13        |
| 5.4 Multilayer-Spiegel in der Optik                                      | 13        |

|           |                                                                                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV</b> | <b>Resist-Modellierung und Prozesssimulation</b>                               | <b>14</b> |
| <b>6</b>  | <b>Chemisch verstärkter Resist (CAR) – Physik und Chemie</b>                   | <b>15</b> |
| 6.1       | Reaktions-Diffusions-Gleichungen . . . . .                                     | 15        |
| 6.2       | EUV-spezifische Resist-Phänomene . . . . .                                     | 15        |
| 6.2.1     | Photon Shot Noise . . . . .                                                    | 15        |
| 6.2.2     | Sekundärelektronen . . . . .                                                   | 16        |
| 6.2.3     | Outgassing / Kontamination . . . . .                                           | 16        |
| 6.3       | Entwicklungsmodell: Mack-Modell / String Development . . . . .                 | 16        |
| <b>7</b>  | <b>Prozessfenster, OPC und Inverse Lithografie</b>                             | <b>17</b> |
| 7.1       | Prozessfenster (Process Window) . . . . .                                      | 17        |
| 7.2       | OPC (Optical Proximity Correction) . . . . .                                   | 17        |
| 7.3       | Maske-3D-Effekte (Mask 3D Effects – M3D) . . . . .                             | 17        |
| 7.4       | EUV-spezifische OPC-Herausforderungen . . . . .                                | 18        |
| <b>V</b>  | <b>Metrologie, Defekte und Yield</b>                                           | <b>19</b> |
| <b>8</b>  | <b>EUV-Metrologie: CD, Overlay, Defektinspektion</b>                           | <b>20</b> |
| 8.1       | CD-Messung (Critical Dimension) . . . . .                                      | 20        |
| 8.2       | Overlay-Metrologie . . . . .                                                   | 20        |
| 8.3       | Defektinspektion: Aktinisch vs. Nicht-aktinisch . . . . .                      | 20        |
| 8.4       | Pellikel-Defekte . . . . .                                                     | 21        |
| <b>9</b>  | <b>Stochastische Effekte, LER und Yield</b>                                    | <b>22</b> |
| 9.1       | Quellen der Stochastik . . . . .                                               | 22        |
| 9.2       | Line Edge Roughness (LER) / Line Width Roughness (LWR) . . . . .               | 22        |
| 9.3       | Modellierung: Monte-Carlo vs. Analytisch . . . . .                             | 22        |
| 9.4       | Stochastische Defekte: Microbridging, Broken Lines, Missing Contacts . . . . . | 22        |
| 9.5       | Milderung . . . . .                                                            | 23        |
| <b>A</b>  | <b>Formelsammlung: Wichtige Gleichungen der EUV-Lithografie</b>                | <b>24</b> |
| A.1       | Abbildung . . . . .                                                            | 24        |
| A.2       | Multilayer-Reflektor . . . . .                                                 | 24        |
| A.3       | Resist (CAR) . . . . .                                                         | 24        |
| A.4       | Stochastik . . . . .                                                           | 25        |
| A.5       | Defekte . . . . .                                                              | 25        |
| <b>B</b>  | <b>Materialdatenbank: Optische Konstanten bei 13,5 nm</b>                      | <b>26</b> |
| <b>C</b>  | <b>Abkürzungen und Glossar</b>                                                 | <b>27</b> |
| <b>D</b>  | <b>Referenzen und Weiterführende Literatur</b>                                 | <b>29</b> |
| D.1       | Standardwerke . . . . .                                                        | 29        |
| D.2       | Wichtige Paper (Auswahl) . . . . .                                             | 29        |
| D.3       | Online-Ressourcen . . . . .                                                    | 30        |

# Tabellenverzeichnis

|     |                                                                                       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Theoretische Auflösung bei verschiedenen $\lambda/\text{NA}$ . . . . .                | 3  |
| 2.1 | Typische LPP-Quellparameter für HVM . . . . .                                         | 5  |
| 4.1 | Pellikel-Materialien im Vergleich . . . . .                                           | 9  |
| 5.1 | Vergleich: Low-NA (0.33) vs. High-NA (0.55) EUV-Scanner . . . . .                     | 12 |
| 8.1 | Masken-Inspektionstechnologien . . . . .                                              | 20 |
| B.1 | Brechungsindizes $n = 1 - \delta + i\beta$ bei 13,5 nm (CXRO / Henke-Daten) . . . . . | 26 |

# Vorwort

Die Extreme Ultraviolett-Lithographie (EUV-Lithographie) ist die Schlüsseltechnologie, die die Fortsetzung des Mooreschen Gesetzes in das Zeitalter der 3 nm- und 2 nm-Knoten ermöglicht. Was einst als physikalisch kaum machbar galt – Licht mit 13,5 nm Wellenlänge zu erzeugen, zu fokussieren und für die Massenfertigung nutzbar zu machen – ist heute industrielle Realität bei TSMC, Samsung, Intel und ASML.

Dieses Lehrbuch deckt die physikalischen Grundlagen, Simulationsmethoden und Prozesstechnologie der EUV-Lithographie ab. Der Aufbau folgt dem physikalischen Lichtweg: von der Plasmaquelle über die Sammeloptik, die Maske (Multilayer-Spiegel, Absorber, Pellicel), die Projektionsoptik (Multilayer-beschichtete Spiegel) bis in den Photoresist (chemische Verstärkung, Säurediffusion, Entwicklung). Jedes Kapitel verbindet Theorie, Formeln, numerische Methoden und praktische Beispiele.

Ich danke der Open-Source-Community (MEEP, S4, PROLITH-Community) und allen, die Grundlagenforschung in zugänglichen Code übersetzen. Besonders inspirierend waren die Werke von *Burnett & Harwood* (EUV Lithography), *Vivek Bakshi* (EUV Sources for Lithography) und die SPIE-Tutorial-Reihen.

Flo (Flowbudget)  
Juli 2026

# Teil I

## Grundlagen der EUV-Lithographie

# Kapitel 1

## Einleitung: Warum EUV?

### 1.1 Historischer Kontext: Mooresches Gesetz und die Wellenlängen-Spirale

Seit Gordon Moores Prognose 1965 verdoppelt sich die Transistordichte auf Chips alle 18–24 Monate. Die optische Lithographie folgte diesem Trend durch stetige Verkürzung der Belichtungswellenlänge:

| Generation                       | $\lambda$       | Knoten (ca.)                        |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| G-Linie / I-Linie (Hg)           | 436 nm / 365 nm | 1 $\mu\text{m}$ – 0,5 $\mu\text{m}$ |
| KrF-Excimer                      | 248 nm          | 250 nm – 130 nm                     |
| ArF-Excimer (DUV)                | 193 nm          | 130 nm – 7 nm                       |
| ArF + Immersion (NA 1.35)        | 193 nm          | 45 nm – 7 nm                        |
| ArF + Multi-Patterning (SAQP)    | 193 nm          | 7 nm – 5 nm                         |
| <b>EUV (Extreme Ultraviolet)</b> | 13,5 nm         | 7 nm – 2 nm <b>und darunter</b>     |

Der Sprung von 193 nm auf 13,5 nm (Faktor 14.3) ist der größte Wellenlängensprung in der Geschichte der Halbleiterfertigung. Er erforderte nicht nur neue Lichtquellen, sondern ein **komplett neues Optik-Paradigma**: von Linsen (Transmission) zu Spiegeln (Reflexion), von Luft zu Vakuum, von Quarz-Glas zu Multilayer-Beschichtungen.

### 1.2 Die physikalische Notwendigkeit: Auflösung und Rayleigh-Kriterium

Die minimale auflösbare Strukturbreite (Half Pitch, HP) folgt dem Rayleigh-Kriterium:

$$\text{HP} = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}} \quad (1.1)$$

mit  $k_1 \approx 0.25\text{--}0.30$  (prozessabhängig),  $\lambda$  = Wellenlänge, NA = numerische Apertur.

EUV Low-NA (NA 0.33) erreicht **single-exposure** Auflösung, die mit DUV nur durch aufwendiges Multi-Patterning (SAQP, 4 Belichtungen + Ätzschritte pro Layer) erreichbar ist. Das eliminiert Overlay-Fehler zwischen den Patterning-Schritten und reduziert Prozesskomplexität massiv.



Tabelle 1.1: Theoretische Auflösung bei verschiedenen  $\lambda/NA$ 

| System        | $\lambda$ | NA   | HP ( $k_1 = 0.28$ )                    |
|---------------|-----------|------|----------------------------------------|
| DUV Immersion | 193 nm    | 1.35 | 40 nm                                  |
| DUV + SAQP    | 193 nm    | 1.35 | 10 nm (effektiv, $4\times$ Patterning) |
| EUV Low-NA    | 13,5 nm   | 0.33 | 11,4 nm                                |
| EUV High-NA   | 13,5 nm   | 0.55 | 6,9 nm                                 |

### 1.3 Herausforderungen der EUV-Einführung

1. **Keine transparenten Materialien** bei 13,5 nm  $\rightarrow$  Reflektivoptik (Spiegel), Multilayer-Beschichtungen.
2. **Starke Absorption in Materie**  $\rightarrow$  Vakuum in Scanner ( $\sim 1$  mbar), keine Linsen, keine konventionellen Masken (Pellicel kritisch).
3. **Leistungsstarke Quelle nötig**  $\rightarrow$  Laser-Produced Plasma (LPP) mit 250 W–500 W in 2% BW an Wafer.
4. **Stochastische Effekte**  $\rightarrow$  wenige Photonen pro Feature  $\rightarrow$  Photon Shot Noise, LER, stochastische Defekte.
5. **Kosten**  $\rightarrow$  Scanner  $\sim 150$ – $300$  , High-NA  $\sim 350$  . Hohe Betriebskosten (Quelle, Vakuum, Wasserstoff, Metrologie).

### 1.4 Aufbau dieses Buches

**Teil I** Grundlagen: Lichtquelle, Maske, Optik, Resist-Physik.

**Teil II** Simulation: RCWA, TMM, Aerial Image, Resist-Modelle, Stochastik.

**Teil III** Prozess: OPC, ILT, Prozessfenster, Metrologie, Defekte, Yield.

# Kapitel 2

## Die EUV-Lichtquelle: Laser-Produced Plasma (LPP)

### 2.1 Physik der LPP-Quelle

Ein 10,6  $\mu\text{m}$  oder 1  $\mu\text{m}$  CO<sub>2</sub>- / Nd:YAG-Laser trifft auf Zinn-Tröpfchen ( $\varnothing \sim 30 \mu\text{m}$ , 50 kHz–80 kHz). Der Laser ionisiert und erhitzt das Zinn zu Plasma ( $T_e \sim 20 \text{ eV} - 40 \text{ eV}$ ). Im Plasma emittieren  $\text{Sn}^{8+} - \text{Sn}^{14+}$  Ionenstarke Linien im 13,5 nm – Bereich (4d – 4f, 4p – 4d Übergänge).

$$\text{CE (Conversion Efficiency)} = \frac{P_{\text{EUV (2\% BW)}}}{P_{\text{Laser}}} \approx 3\text{--}5\% \quad (2.1)$$

Für 250 W EUV an Wafer (nach Optik-Transmission  $\sim 2\text{--}4\%$ ) werden 20 kW–50 kW Laserleistung benötigt (Pre-Pulse + Main-Pulse Schema).

### 2.2 Quellengeometrie und Kollektor

- **Pre-Pulse** (ns, niedrige Energie): Verformt Tröpfchen zu Scheibe/Pfannkuchen  $\rightarrow$  größere Querschnittsfläche.
- **Main-Pulse** (ps–ns, hohe Energie): Erzeugt heißes Plasma.
- **Kollektor**: Elliptischer Spiegel (Multilayer Mo/Si, Ru-Kappe), sammelt EUV aus  $2\pi$  Steradian. 1. Brennpunkt: Plasma. 2. Brennpunkt: Intermediate Focus (IF).
- **Debris-Mitigation**: H<sub>2</sub>-Gas ( $\sim 1 \text{ mbar}$ ) reagiert mit Sn-Dampf zu flüchtigem SnH<sub>4</sub>, schützt Kollektor. Magnetisches Feld lenkt Ionen ab.

### 2.3 Alternative: Discharge-Produced Plasma (DPP)

Z-Pinch-Entladung in Xe/Sn-Dampf. Kompakter, keine Laser, aber:

- Niedrigere CE ( $\sim 1\text{--}2\%$ ).
- Elektroden-Erosion  $\rightarrow$  Kontamination, kurze Lebensdauer.
- Schlechtere spektrale Reinheit (mehr OOB-Licht).

Wird für Metrologie/Inspektion genutzt (z. B. Carl Zeiss EUV-Scanner für Maskeninspektion), nicht für HVM.

## 2.4 Quellenparameter für Simulation

Tabelle 2.1: Typische LPP-Quellparameter für HVM

| Parameter                   | Wert                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Zentrumswellenlänge         | 13,5 nm                                    |
| Bandbreite (FWHM, 2% BW)    | 0,27 nm                                    |
| Quellengröße (Plasma, eff.) | 30 $\mu\text{m}$ –50 $\mu\text{m}$         |
| Divergenz (Halbwinkel)      | 10°–15°                                    |
| Leistung in 2% BW an IF     | 250 W–500 W                                |
| Pulsfrequenz                | 50 kHz–80 kHz                              |
| Pulsdauer                   | 10 ns–20 ns                                |
| Polarisation                | Unpolarisiert                              |
| Debris (Sn, Ionen)          | $\sim 1 \mu\text{g}$ /Puls (vor Kollektor) |

## Teil II

# Das EUV-Maskensystem

# Kapitel 3

## EUV-Maske: Aufbau, Physik und Simulation

### 3.1 Aufbau der EUV-Maske

Im Gegensatz zu DUV-Masken (Transmission) ist die EUV-Maske **reflektiv**:

1. **Substrat**: Low Thermal Expansion Material (LTEM),  $152\text{ mm} \times 152\text{ mm} \times 6,35\text{ mm}$ ,  $\text{CTE} < 0,02/\text{K}$ .
2. **Multilayer-Reflektor (ML)**: 40–50 Mo/Si-Doppellagen,  $R \approx 70\%$ .
3. **Capping-Schicht**:  $\sim 4\text{ nm}$  Ru (Ruthenium) – Schutz vor Oxidation, Ätzstopp.
4. **Absorber**:  $\sim 50\text{ nm} - 70\text{ nm}$   $TaN$  /  $TaBN$  /  $TaBO$  ( $n \approx 0.92 + i0.04$ ).
5. **Hardmask**:  $\sim 10\text{ nm}$   $Cr$  /  $CrN$  für Ätzung.
6. **Rückseitenbeschichtung**:  $CrN$  /  $TaN$  für elektrostatisches Clamping.

### 3.2 Reflexion und Phasenverschiebung

Die Maske arbeitet im **Off-Axis**-Beleuchtungsmodus (Dipol, Quasar, Freiform). Der Einfallswinkel auf der Maske beträgt typisch  $\theta \approx 6^\circ$  (chief ray).

- **Heller Feld (Absorber entfernt)**: Licht reflektiert an ML  $\rightarrow$  Phase  $\phi_0$ .
- **Dunkles Feld (Absorber vorhanden)**: Licht dringt in Absorber ein, reflektiert an ML-Capping-Grenzfläche  $\rightarrow$  Phasendifferenz  $\Delta\phi$ .

Idealerweise  $\Delta\phi = \pi$  ( $180^\circ$ ) für maximalen Kontrast. Real:  $\Delta\phi \approx 170^\circ \dots 180^\circ$  durch Absorberdicke/Optimierung.

### 3.3 Masken-Simulation: Rigorous Coupled-Wave Analysis (RCWA)

RCWA (auch Fourier Modal Method) ist der Standard für periodische/quasi-periodische Strukturen. Für die EUV-Maske (Linien/Space, Kontaktlöcher) werden die Maxwell-Gleichungen im Fourier-Raum gelöst.

**Grundgleichungen (TE-Polarisation,  $E_y$ )** Maxwell im Frequenzbereich:

$$\nabla \times \left( \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{E} \right) - \omega^2 \varepsilon \mathbf{E} = 0 \quad (3.1)$$

Periodische Permittivität  $\varepsilon(x, z) = \varepsilon(x + \Lambda, z)$  wird in Fourier-Reihe entwickelt:

$$\varepsilon(x, z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \varepsilon_m(z) e^{imKx}, \quad K = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (3.2)$$

Das Feld wird analog entwickelt:  $E_y(x, z) = \sum_m E_m(z) e^{imKx}$ . Einsetzen ergibt ein lineares ODE-System für die Fourier-Koeffizienten  $E_m(z)$ :

$$\frac{d^2}{dz^2} \mathbf{E}(z) = \mathbf{A}(z) \mathbf{E}(z) \quad (3.3)$$

wobei  $\mathbf{A}$  die Faltung der  $\varepsilon$ -Koeffizienten mit Wellenzahl-Vektoren enthält. Lösung durch Eigenwertzerlegung in jeder homogenen Schicht, Kopplung über Randbedingungen (S-Matrix-Formulierung für numerische Stabilität).

**S-Matrix-Algorithmus (Redheffer-Stern-Produkt)** Für  $L$  Schichten wird die Streumatrix  $\mathbf{S}^{(l)}$  jeder Schicht berechnet und kaskadiert:

$$\mathbf{S}_{\text{total}} = \mathbf{S}^{(1)} \star \mathbf{S}^{(2)} \star \dots \star \mathbf{S}^{(L)} \quad (3.4)$$

Die Reflexionskoeffizienten  $r_m$  (nullte Ordnung  $m = 0$  ist der Hauptstrahl) geben den Maskenkontrast.

**Merke 3.1** (RCWA-Konvergenz für EUV-Masken). Für scharfe Absorberkanten (Rechteckprofil) sind viele Fourier-Ordnungen nötig:  $N_{\text{ord}} \geq 25\text{--}51$  (entsprechend  $2N+1$  Moden). Li-Faktorisierung (inverse Regel) verbessert Konvergenz an Diskontinuitäten.

## 3.4 Aerial Image Simulation

Das Aerial Image (Bild in der Bildebene der Projektionsoptik) ergibt sich aus der Kohärenztheorie (Hopkins/Abbe):

$$I(x, y) = \sum_{p,q} J_{pq} U_p(x, y) U_q^*(x, y) \quad (3.5)$$

wobei  $J_{pq}$  die Kohärenzmatrix der Beleuchtung (Quelle  $\otimes$  Pupillenfunktion) und  $U_p$  die Abbildungsfunktion des  $p$ -ten Quellpunkts (durch Maske und Optik propagiert) ist.

In der Praxis: Transmission Cross Coefficients (TCCs) vorberechnen, dann:

$$I(x, y) = \sum_{m,n} \text{TCC}_{mn} M_m(x, y) M_n^*(x, y) \quad (3.6)$$

mit  $M_m = \text{Maske-Fourier-Koeffizienten}$ .

# Kapitel 4

## Pellikel – Der Schutzschild der EUV-Maske

### 4.1 Warum ein Pellikel?

Partikel auf der Maske ( $\geq 30$  nm) drücken sich ab. Reinigung ist riskant (Multilayer-Schaden). Pellikel = dünne Membran  $\sim 50$  nm über der Maske: Partikel sind defokussiert  $\rightarrow$  nicht druckend.

### 4.2 Materialanforderungen

- Transmission  $T > 90\%$  bei 13,5 nm (zwei Passagen: hin + retour  $\rightarrow T^2 > 81\%$ ).
- Mechanisch stabil:  $\Delta P \sim 100$  Pa (Druckdifferenz), keine Resonanzen  $< 1$  kHz (Scanner-Vibration).
- Thermisch:  $\sim 100$  W EUV-Leistung auf Maske  $\rightarrow$  Erwärmung, Ausdehnung, Überlagerungsfehler.
- Chemisch inert gegen  $H_2$ ,  $O_2$ , Resist-Outgassing.

### 4.3 Kandidatenmaterialien

Tabelle 4.1: Pellikel-Materialien im Vergleich

| Material                                       | Dicke | $T$ (13.5 nm) | $E$ -Modul | Status                    |
|------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------------------|
| <i>Si</i> (einlagig)                           | 20 nm | 92%           | 130 GPa    | Referenz, aber brüchig    |
| <i>SiN<sub>x</sub></i>                         | 20 nm | 88%           | 250 GPa    | Entwicklung (ASML, MIT)   |
| <i>Graphene</i> (mehrlagig)                    | 10 nm | 95%           | 1 TPa      | Forschung (Samsung, IMEC) |
| <i>CNT</i> -Netz                               | 50 nm | 90%           | -          | Forschung                 |
| <i>MoSi<sub>2</sub></i> / <i>Si</i> Multilayer | 30 nm | 91%           | -          | Patentiert (Canon)        |

### 4.4 Thermomechanische Simulation (Beispiel)

Gleichgewichts-Temperaturerhöhung bei 100 W auf 112 mm  $\times$  112 mm Membran:

$$\Delta T = \frac{P_{\text{abs}}}{hA} \approx \frac{10 \text{ W}}{10 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}) \times 0,025 \text{ m}^2} \approx 40 \text{ K} \quad (4.1)$$

( $P_{\text{abs}} \approx 10\%$  von 100 W). Thermische Ausdehnung  $\Delta L = \alpha L \Delta T$  muss  $< 1 \text{ nm}$  (Overlay-Budget) sein  $\rightarrow \alpha < 0,1/\text{K}$  (Si:  $2,6 \cdot 10^{-6}/\text{K}$  – OK, aber Spannung durch Clamping).



## Teil III

# Projektionsoptik und Abbildungsfehler

# Kapitel 5

## EUV-Projektionsoptik: Spiegel, NA und Aberrationen

### 5.1 Spiegeloptik statt Linsen

Alle 6–10 Spiegel sind asphärisch (freiform, Zernike-Polynome), mit Mo/Si-Multilayer beschichtet. Keine Transmissionselemente.

Tabelle 5.1: Vergleich: Low-NA (0.33) vs. High-NA (0.55) EUV-Scanner

| Parameter                           | Low-NA (NXE:3400/3600)       | High-NA (NXE:5000/5200)        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Numerische Apertur (NA)             | 0.33                         | 0.55                           |
| Anzahl Spiegel                      | 6 (4 Konkav, 2 Konvex)       | 8–10 (inkl. Apodisierung)      |
| Halbwinkel (max)                    | 19,3°                        | 33,4°                          |
| Auflösung (Rayleigh, $k_1 = 0.28$ ) | 11,4 nm HP                   | 6,9 nm HP                      |
| Vergrößerung                        | 4×                           | 4× (anamorphotisch 4×/8×)      |
| Bildfeld (Ringfeld)                 | 26 mm × 8,5 mm (bogenförmig) | 26 mm × 16,5 mm                |
| Anamorphose                         | Nein                         | Ja (4× in X, 8× in Y)          |
| Spiegelreflexion (pro Spiegel)      | ~ 70%                        | ~ 70% (größere Winkel)         |
| Gesamttransmission (6 Sp.)          | ~ 11.8%                      | ~ 5.8% (8 Sp.) / ~ 4% (10 Sp.) |

### 5.2 Aberrations-Theorie: Zernike-Polynome

Wellenfrontaberration  $W(\rho, \theta)$  über der Austrittspupille (normiert  $\rho \in [0, 1]$ ):

$$W(\rho, \theta) = \sum_{n,m} Z_n^m(\rho, \theta) \cdot a_n^m \quad (5.1)$$

wobei  $Z_n^m$  die Zernike-Polynome (orthonormal auf Einheitskreis) und  $a_n^m$  die Koeffizienten (in Wellenlängen oder nm) sind. Für EUV relevant:

- $Z_4$  (Defocus): Bestfokus-Einstellung, Schärfentiefe  $\sim \lambda/\text{NA}^2$ .
- $Z_5, Z_6$  (Astigmatismus): Spiegelformfehler, Montage.
- $Z_7, Z_8$  (Koma): Feldabhängig, Asymmetrie.
- $Z_9$  (kugelf. Aberration): Höhere Ordnungen, Spiegelform.
- $Z_{11}, Z_{12}$  (Trefoil): 3-fach Symmetrie, Polierfehler.

- $Z_{16} - -Z_{22}$  (höhere Ordnungen): Kritisch für High-NA anamorphotisch.

**Merke 5.1** (Abbildungsfehler-Budget High-NA). Gesamtes RMS-Wellenfrontfehler (WFE) Budget: 0,5 nm–1,0 nm RMS ( $\lambda/13$ – $\lambda/27$  bei 13,5 nm). Einzelne Spiegel: 0,1 nm–0,2 nm RMS.

### 5.3 Anamorphotische Optik (High-NA)

Unterschiedliche Vergrößerung in X ( $4\times$ ) und Y ( $8\times$ )  $\rightarrow$  elliptische Pupille, unterschiedliche NA in X/Y ( $NA_x \approx 0.55$ ,  $NA_y \approx 0.275$  effektiv). Konsequenzen:

- Maskenmuster müssen in Y  $2\times$  größer gezeichnet werden (Pre-Bias).
- Asymmetrische Beleuchtung (Dipol in Y-Richtung).
- Schärfentiefe asymmetrisch:  $DoF_y \approx 2 \times DoF_x$ .
- Overlay-Sensitivität verdoppelt in Y.

### 5.4 Multilayer-Spiegel in der Optik

Jeder Spiegel hat 40–50 Mo/Si-Paare, optimiert für Einfallswinkel  $\theta$  und Bandbreite. Reflexion  $R(\theta, \lambda)$  variiert über Pupille (verschiedene  $\theta$ ). Apodisierung (gewollte Transmissionsvariation) korrigiert Intensitätsverteilung in Pupille.

## Teil IV

# Resist-Modellierung und Prozesssimulation

# Kapitel 6

## Chemisch verstärkter Resist (CAR) – Physik und Chemie

### 6.1 Reaktions-Diffusions-Gleichungen

Belichtung → Säure-Generierung → Post-Exposure Bake (PEB) → katalytische Entschutzung → Entwicklung.

$$\frac{\partial C_{\text{PAG}}}{\partial t} = -\sigma_{\text{PAG}} I(x, y, z) C_{\text{PAG}} \quad (\text{PAG-Verbrauch}) \quad (6.1)$$

$$\frac{\partial C_{\text{Acid}}}{\partial t} = \Phi_{\text{acid}} \sigma_{\text{PAG}} I C_{\text{PAG}} + D_{\text{Acid}} \nabla^2 C_{\text{Acid}} - k_{\text{quench}} C_{\text{Acid}} C_{\text{Base}} \quad (\text{Säure}) \quad (6.2)$$

$$\frac{\partial C_{\text{Prot}}}{\partial t} = -k_{\text{deprot}}(T) C_{\text{Acid}} C_{\text{Prot}} \quad (\text{Entschutzung}) \quad (6.3)$$

$$\frac{\partial C_{\text{Base}}}{\partial t} = -k_{\text{quench}} C_{\text{Acid}} C_{\text{Base}} + D_{\text{Base}} \nabla^2 C_{\text{Base}} \quad (\text{Base/Quencher}) \quad (6.4)$$

Wobei:

- $I(x, y, z)$ : Intensität im Resist (aus Aerial Image + Fresnel-Transmission).
- $\sigma_{\text{PAG}}$ : Absorptionsquerschnitt PAG ( $\sim 1 \cdot 10^{-18} \text{ cm}^2$ ).
- $\Phi_{\text{acid}}$ : Quantenausbeute Säure/Photon ( $\sim 0.1$ – $0.5$ ).
- $D_{\text{Acid}}$ : Diffusionskoeffizient Säure ( $\sim 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$  bei PEB-Temp).
- $k_{\text{deprot}} = A \exp(-E_a/k_B T)$ : Arrhenius-Gleichung.

### 6.2 EUV-spezifische Resist-Phänomene

#### 6.2.1 Photon Shot Noise

EUV-Photonenenergie:  $E_{\text{ph}} = hc/\lambda \approx 92 \text{ eV}$ . Dosis  $D = 30 \text{ mJ/cm}^2 \rightarrow N_{\text{ph}} = D/E_{\text{ph}} \approx 2 \cdot 10^{14}/\text{cm}^2$ . In einem  $13 \text{ nm}$  HP Pixel ( $\sim 170 \text{ nm}^2$ ):  $\sim 3400$  Photonen. Poisson-Rauschen:  $\sigma_N/N = 1/\sqrt{N} \approx 1.7\%$ . **Dominanter Beitrag zu LER/LWR.**

### 6.2.2 Sekundärelektronen

EUV-Photon  $\rightarrow$  Photoelektron ( $\sim 80$  eV)  $\rightarrow$  Kaskade  $\rightarrow \sim 3$ –5 Sekundärelektronen pro Photon (Energie 1 eV–20 eV). Diese erzeugen Säure **nicht-lokal** (Verbreiterung  $\sim 5$  nm–10 nm). Monte-Carlo-Modell (z. B. SEDREC, IMPEL) nötig.

### 6.2.3 Outgassing / Kontamination

Resist-Outgassing lagert sich auf Multilayer-Spiegeln ab  $\rightarrow$  Reflexionsverlust.  $H_2$ -Ambiente im Scanner mildert ab.

## 6.3 Entwicklungsmodell: Mack-Modell / String Development

Löslichkeitsrate  $R$  als Funktion der Entschutzung  $m = C_{\text{Prot}}/C_{\text{Prot}}^0$ :

$$R(m) = R_{\max} \frac{m^n}{m^n + m_{50}^n} + R_{\min} \quad (6.5)$$

Typisch:  $n \approx 1.5$ –3,  $m_{50} \approx 0.2$ –0.4. Entwicklung simuliert durch Eikonal-Gleichung / Level-Set / Zellulärer Automat.

# Kapitel 7

## Prozessfenster, OPC und Inverse Lithografie

### 7.1 Prozessfenster (Process Window)

Kombination aus Fokus ( $z$ ) und Dosis ( $D$ ), die CDs innerhalb Specs ( $\pm 10\%$ ) und Overlay ( $< 1,5\text{ nm}$ ) liefert.

- **DoF (Depth of Focus)**: Fokusbereich bei Nenn-Dosis.
- **EL (Exposure Latitude)**: Dosisbereich bei Best Focus.
- **MEEF (Mask Error Enhancement Factor)**:  $\Delta CD_{\text{wafer}} / \Delta CD_{\text{mask}}$ . Typisch 3–5 bei EUV.

### 7.2 OPC (Optical Proximity Correction)

Modellbasierte OPC: Iterative Korrektur der Maske ( $M$ ) damit Wafer-CD ( $W$ ) Target trifft.

$$M^{(k+1)} = M^{(k)} + \alpha (W_{\text{target}} - W(M^{(k)})) \cdot \text{MEEF}^{-1} \quad (7.1)$$

- **Regelbasierte OPC (Rule-based)**: Serifs, Hammerheads, Bias-Regeln. Schnell, für dichte Muster.
- **Modellbasierte OPC (Model-based)**: Rigorose Simulation (Aerial Image + Resist) pro Iteration. Langsam, genau.
- **ILT (Inverse Lithography Technology)**: Maske als kontinuierliche Variable (Graustufen), Optimierung via Gradientenabstieg / AD (Automatic Differentiation). Erzeugt kurvige, unorthodoxe Maskenformen – besseres Prozessfenster.

### 7.3 Maske-3D-Effekte (Mask 3D Effects – M3D)

Absorberhöhe ( $\sim 60\text{ nm}$ )  $\neq 0 \rightarrow$  Phasenunterschiede zwischen Beugungsordnungen, Best-Fokus-Verschiebung (Best Focus Shift – BFS) abhängig von Musterorientierung (H vs. V). Korrektur: **M3D-OPC**, **Masken-Bias**, **Unterschneidung** (Undercut) beim Ätzen.

## 7.4 EUV-spezifische OPC-Herausforderungen

1. **Stochastik:** Shot Noise  $\rightarrow$  lokale CD-Variation  $\rightarrow$  OPC kann deterministische Korrektur nicht auf stochastische Effekte anwenden.
2. **Flare:** Streulicht in Optik ( $\sim 1\text{--}5\%$ )  $\rightarrow$  Hintergrundbelichtung, CD-Bias bei isolierten Linien.
3. **Polarisation:** Bei High-NA starke Polarisierungseffekte (TE/TM-Splitting)  $\rightarrow$  Vektor-OPC nötig.
4. **Anamorphose:** Unterschiedliche OPC in X/Y.



## Teil V

# Metrologie, Defekte und Yield

# Kapitel 8

## EUV-Metrologie: CD, Overlay, Defektinspektion

### 8.1 CD-Messung (Critical Dimension)

- **CD-SEM**: Standard, aber Schaden durch e-Strahl (Resist-Schrumpfung, Ladung). Low-Voltage (100 eV–500 eV) + Charge-Kompensation.
- **Scatterometry (OCD)**: Optische Beugung an periodischen Strukturen → Regressions-Modell → 3D-Profil (CD, Seitenwandwinkel, Höhe). Nicht-destruktiv, schnell.
- **AFM**: Referenzmessung, langsam.
- **EUV-Scatterometry**: Aktinische Pattern Inspection (siehe unten).

### 8.2 Overlay-Metrologie

- **IMB (Image Based Overlay)**: Bildbasiert, Box-in-Box,  $\sim 0,5$  nm Precision.
- **DBO (Diffraction Based Overlay)**: Beugungsordnung, höhere Precision ( $\sim 0,2$  nm), aber asymmetry-sensitive.
- **EUV-Overlay**: Aktinische Messung (gleiche  $\lambda$  wie Belichtung) → eliminiert Optik-Aberrations-Differenz.

### 8.3 Defektinspektion: Aktinisch vs. Nicht-aktinisch

Tabelle 8.1: Masken-Inspektionstechnologien

| Methode                           | Wellenlänge   | Auflösung | Status                    |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
| DUV-Inspektion (193 nm)           | 193 nm        | 50 nm     | HVM (aktuell)             |
| EUV-Aktinische Inspektion (ACTIS) | 13,5 nm       | 13 nm HP  | Entwicklung (ASML, Carl Z |
| E-Beam-Inspektion                 | e-Strahl      | 10 nm     | Langsam, Review           |
| Ptychographie (Lab)               | EUV / Röntgen | <10 nm    | Forschung                 |

**Aktinische Inspektion (ACTIS)**: Nutzt EUV-Licht ( $\lambda = 13,5$  nm) → sieht nur Defekte, die auch drucken (Printability). Keine Falschalarme durch nicht-druckende Defekte. Durchsatz-Ziel: 10 mm/s<sup>2</sup>.

## 8.4 Pellikel-Defekte

Partikel auf Pellikel  $\rightarrow$  Defokus  $\rightarrow$  Kontrastverlust. Druckbarkeitsschwelle:

$$d_{\text{crit}} \approx 0.5 \times \text{HP} \times \sqrt{\frac{\Delta z}{\text{DoF}}} \quad (8.1)$$

mit  $\Delta z$  = Pellikel-Maske-Abstand ( $\sim 50$  nm), DoF = Schärfentiefe ( $\sim 50$  nm bei NA 0.33). Für HP 13 nm:  $d_{\text{crit}} \approx 150$  nm auf Pellikel (vs. 30 nm auf Maske).

# Kapitel 9

## Stochastische Effekte, LER und Yield

### 9.1 Quellen der Stochastik

1. **Photon Shot Noise:** Poisson-Statistik der EUV-Photonen.
2. **PAG-Statistik:** Diskrete PAG-Moleküle ( $\sim 1 \cdot 10^{20}/\text{cm}^3 \rightarrow \sim 1700$  Moleküle in 13 nm HP Voxel).
3. **Säure-Diffusion:** Zufälliger Spaziergang  $\rightarrow$  Unschärfe.
4. **Entwicklungs-Rauschen:** Molekulare Natur des Entwicklers.
5. **Maske-Rauheit (LWR):** Überträgt sich auf Wafer (MEEF  $\times$ ).

### 9.2 Line Edge Roughness (LER) / Line Width Roughness (LWR)

LER = Rauheit einer Kante (PSD: Power Spectral Density). LWR = Breitenvariation (korreliert mit LER).

$$\text{LWR}^2 \approx 2 \times \text{LER}^2 \quad (\text{für unkorrelierte Kanten}) \quad (9.1)$$

Ziel:  $\text{LWR} < 1,5 \text{ nm}$  ( $3\sigma$ ) bei HP 13 nm.

### 9.3 Modellierung: Monte-Carlo vs. Analytisch

- **Monte-Carlo (z. B. PROLITH Stochastic, SEMulator3D):** Verfolgt einzelne Photonen, Elektronen, Moleküle. Langsam, aber physikalisch vollständig.
- **Analytisch (Varianz-Fortpflanzung):**  $\sigma_{\text{CD}}^2 = \sum (\partial \text{CD} / \partial x_i)^2 \sigma_{x_i}^2$ . Schnell, für OPC-Loops.
- **Hybrid:** MC für Kalibrierung, analytisch für Produktion.

### 9.4 Stochastische Defekte: Microbridging, Broken Lines, Missing Contacts

Wahrscheinlichkeit für Defekt pro Feature:

$$P_{\text{defect}} \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left( \frac{\Delta_{\text{margin}}}{\sqrt{2} \sigma_{\text{total}}} \right) \quad (9.2)$$

$\Delta_{\text{margin}}$ : Prozessfenster-Rand zu Defekt-Schwelle.  $\sigma_{\text{total}}$ : Gesamt-Stochastik.

Bei  $30 \text{ mJ/cm}^2$ , HP 13 nm:  $\sigma_{\text{CD}} \approx 1,0 \text{ nm} \rightarrow P_{\text{bridge}} \sim 10^{-3} - 10^{-4}$  pro  $\mu\text{m}$  Linie.  
Für Chip mit  $1 \cdot 10^9$  Kontakten: Yield-Killer.

## 9.5 Milderung

- Höhere Dosis ( $\uparrow D \rightarrow \downarrow \sigma_{\text{shot}}$ )  $\rightarrow$  aber Throughput  $\downarrow$ , Outgassing  $\uparrow$ .
- Bessere Resists (höhere  $\Phi_{\text{acid}}$ , niedrigere  $D_{\text{Acid}}$ , höhere  $n$  im Mack-Modell).
- EUV-spezifische OPC (Stochastik-aware OPC: lokale Dosis-Modulation, Assist-Features).
- Self-Assembly (DSA) als Verstärker.
- High-NA: kleinere Features  $\rightarrow$  weniger Photonen pro Feature  $\rightarrow$  **schlimmer!** (Dosis muss steigen).

# Anhang A

## Formelsammlung: Wichtige Gleichungen der EUV-Lithografie

### A.1 Abbildung

$$\text{Half-Pitch (Rayleigh)} \quad HP = k_1 \frac{\lambda}{NA} \quad (\text{A.1})$$

$$\text{Schärfentiefe} \quad DoF = k_2 \frac{\lambda}{NA^2} \quad (\text{A.2})$$

$$\text{MEEF} \quad \text{MEEF} = \frac{\Delta CD_{\text{wafer}}}{\Delta CD_{\text{mask}}} \approx \frac{1}{\text{NILS}} \frac{HP}{CD} \quad (\text{A.3})$$

$$\text{NILS} \quad \text{NILS} = \frac{1}{I_{\text{max}}} \left| \frac{dI}{dx} \right|_{x=CD/2} \quad (\text{A.4})$$

$$\text{Image Log Slope (ILS)} \quad \text{ILS} = \left| \frac{d \log I}{dx} \right|_{x=CD/2} \quad (\text{A.5})$$

### A.2 Multilayer-Reflektor

$$\text{Bragg-Bedingung} \quad 2d \sin \theta = m\lambda \quad (\text{A.6})$$

$$\text{Optimaler d-Abstand (Mo/Si, } m = 1, \theta \approx 6^\circ) \quad d \approx \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \approx 6,9 \text{ nm} \quad (\text{A.7})$$

$$\text{Reflexion (kinematisch, } N \text{ Paare)} \quad R \approx \left( \frac{\Delta n}{2\bar{n}} \right)^2 N^2 \quad (\text{für kleine } \Delta n) \quad (\text{A.8})$$

$$\text{Bandbreite (FWHM)} \quad \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \approx \frac{2}{\pi N} \frac{\Delta n}{\bar{n}} \quad (\text{A.9})$$

### A.3 Resist (CAR)

$$\text{Säure-Generierung} \quad \frac{d[\text{Acid}]}{dt} = \Phi \sigma I [\text{PAG}] \quad (\text{A.10})$$

$$\text{Diffusionslänge (PEB)} \quad L_{\text{diff}} = \sqrt{2D_{\text{Acid}} t_{\text{PEB}}} \quad (\text{A.11})$$

$$\text{Mack-Entwicklungsrate} \quad R(m) = R_{\text{max}} \frac{m^n}{m^n + m_{50}^n} + R_{\text{min}} \quad (\text{A.12})$$

$$\text{Shot Noise (relative CD-Variation)} \quad \frac{\sigma_{\text{CD}}}{CD} \approx \frac{1}{\text{NILS} \cdot CD} \sqrt{\frac{1}{N_{\text{ph}}}} \quad (\text{A.13})$$

## A.4 Stochastik

$$\text{Photonen pro Pixel} \quad N_{\text{ph}} = \frac{D \cdot A_{\text{pixel}}}{E_{\text{ph}}} \quad (\text{A.14})$$

$$\text{Poisson-Rauschen} \quad \sigma_N = \sqrt{N} \quad (\text{A.15})$$

$$\text{LER (einfaches Modell)} \quad \text{LER}_{3\sigma} \approx \frac{3}{\text{NILS}} \sqrt{\frac{1}{N_{\text{ph}}} + \frac{1}{N_{\text{PAG}}} + \left(\frac{L_{\text{diff}}}{CD}\right)^2} \quad (\text{A.16})$$

## A.5 Defekte

$$\text{Printability (Partikel auf Maske)} \quad \text{Druckt wenn } d_{\text{particle}} > 0.5 \cdot HP \cdot \sqrt{\frac{z}{\text{DoF}}} \quad (\text{A.17})$$

$$\text{Printability (Partikel auf Pellicel)} \quad \text{Druckt wenn } d_{\text{pell}} > 0.5 \cdot HP \cdot \sqrt{\frac{z_{\text{pell}}}{\text{DoF}}} \quad (\text{A.18})$$

$$\text{Flare (Veiling Glare)} \quad I_{\text{total}} = I_{\text{aerial}} + \eta_{\text{flare}} \cdot \langle I_{\text{aerial}} \rangle \quad (\text{A.19})$$

# Anhang B

## Materialdatenbank: Optische Konstanten bei 13,5 nm

Tabelle B.1: Brechungsindizes  $n = 1 - \delta + i\beta$  bei 13,5 nm (CXRO / Henke-Daten)

| Material          | $\delta$ ( $10^{-3}$ ) | $\beta$ ( $10^{-3}$ ) | $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> ) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Mo                | 4.61                   | 2.12                  | 10.2                        |
| Si                | 3.85                   | 0.31                  | 2.33                        |
| Ru                | 4.12                   | 2.85                  | 12.4                        |
| TaN               | 3.95                   | 1.85                  | 13.5                        |
| TaBN              | 3.88                   | 1.72                  | 12.8                        |
| TaBO              | 3.75                   | 1.55                  | 11.2                        |
| SiO <sub>2</sub>  | 3.12                   | 0.18                  | 2.2                         |
| SiN               | 3.45                   | 0.25                  | 2.9                         |
| C (Graphit)       | 2.85                   | 0.42                  | 2.2                         |
| Wasserstoff (Gas) | $\sim 0$               | $\sim 0$              | 0.00009                     |



# Anhang C

## Abkürzungen und Glossar

**ACTIS** Actinic Pattern Inspection (aktinische Maskeninspektion)

**BEUV** Beyond EUV

**BFS** Best Focus Shift

**CAR** Chemically Amplified Resist

**CD** Critical Dimension

**CDU** CD Uniformity

**DBO** Diffraction Based Overlay

**DoF** Depth of Focus

**DPP** Discharge Produced Plasma

**DSA** Directed Self Assembly

**EL** Exposure Latitude

**EUV** Extreme Ultraviolet

**HHG** High Harmonic Generation

**HP** Half Pitch

**HVM** High Volume Manufacturing

**ILT** Inverse Lithography Technology

**IMB** Image Based Overlay

**LER** Line Edge Roughness

**LWR** Line Width Roughness

**LPP** Laser Produced Plasma

**M3D** Mask 3D Effects

**MEEF** Mask Error Enhancement Factor

**ML** Multilayer

**NA** Numerical Aperture

**NILS** Normalized Image Log Slope

**OCD** Optical Critical Dimension (Scatterometrie)

**OPC** Optical Proximity Correction

**PAG** Photo Acid Generator

**PEB** Post Exposure Bake

**PSD** Power Spectral Density

**PVD** Physical Vapor Deposition

**RCWA** Rigorous Coupled Wave Analysis

**SEM** Scanning Electron Microscope

**SRAF** Sub-Resolution Assist Feature

**TCC** Transmission Cross Coefficient

**TMM** Transfer Matrix Method

**WFE** Wavefront Error

**Zernike** Zernike-Polynome (Aberrationsbasis)

# Anhang D

## Referenzen und Weiterführende Literatur

### D.1 Standardwerke

1. **Burnett, J. H. & Vandervorst, W. (Hrsg.):** *EUV Lithography*, SPIE Press, 2. Auflage, 2019. (*Das Standardwerk*, 20+ Autoren).
2. **Vivek Bakshi (Hrsg.):** *EUV Lithography*, SPIE Tutorial Texts TT98, 2018.
3. **Mack, C. A.:** *Fundamental Principles of Optical Lithography*, Wiley, 2007. (Basis für Resist/Aerial Image).
4. **Rutherford, S. et al.:** *Introduction to Microlithography*, SPIE, 2019.

### D.2 Wichtige Paper (Auswahl)

1. **Naulleau et al.:** *Actinic inspection for EUV lithography*, Proc. SPIE 10143, 2017.
2. **Levallois et al.:** *High-NA EUV: Anamorphic optics and mask implications*, Proc. SPIE 10957, 2019.
3. **Erickson et al.:** *Stochastic modeling of EUV resist exposure*, J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS, 2020.
4. **Gallatin et al.:** *EUV resist stochastic effects: Photon shot noise vs. chemical noise*, Proc. SPIE 11324, 2020.
5. **Graindorge et al.:** *Pellicle development for EUV lithography*, J. Vac. Sci. Technol. B, 2021.
6. **Hendrix et al.:** *Machine learning for OPC and ILT*, Proc. SPIE 11327, 2020.
7. **Spence et al.:** *Mask 3D effects in EUV lithography*, Proc. SPIE 9777, 2016.
8. **Burkhardt et al.:** *Source optimization for EUV lithography*, Proc. SPIE 9048, 2014.

## D.3 Online-Ressourcen

- **CXRO Optical Constants:** [https://henke.lbl.gov/optical\\_constants/](https://henke.lbl.gov/optical_constants/)  
(Referenz für  $n, k$ ).
- **ASML EUV Lithography:** <https://www.asml.com/en/technology/euv-lithography>
- **SPIE Digital Library:** <https://www.spiedigitallibrary.org/> (Tagungen: SPIE Advanced Lithography, EUV Lithography).
- **SEMATECH / SRC Lithography Reports:** <https://www.src.org/>
- **IMEC EUV Litho:** <https://www.imec-int.com/en/euv-lithography>